

电磁感应与导体棒 答案

磁通量、感应电动势、安培力、电容器、能量转化

高中物理 · 日本大学入学共通考试备考讲座

旅人教育 刘可惟

2026 年 7 月 30 日

解题思路

判断方向时，先判断穿过回路的磁通量方向及其变化，再根据楞次定律确定感应电流所产生的磁场方向，最后用安培定则（右手螺旋定则）判断感应电流的方向。判断导体棒两端电势高低时，要看自由电子向哪一端偏移：自由电子聚集的一端带负电，电势较低；自由电子不足的一端带正电，电势较高。对于导体棒，先确认导体棒、速度方向和磁场方向两两垂直，再依次使用

$$\boxed{V = Blv} \rightarrow \boxed{I = \frac{V}{R}} \rightarrow \boxed{F = BIl}$$

进行求解。当导体棒最终以恒定速度运动时，加速度为 0，因此沿运动方向的合力为 0。

第 1 题 移动磁体时的电磁感应

(1) Φ_0 表示穿过线圈每一匝的磁通量。穿过每一匝线圈的磁通量由 Φ_0 变为 $3\Phi_0$ ，因此

$$|\Delta\Phi| = |3\Phi_0 - \Phi_0| = 2\Phi_0.$$

由法拉第电磁感应定律，感应电动势大小 V_1 为

$$V_1 = N \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \boxed{\frac{2N\Phi_0}{\Delta t}}.$$



再由欧姆定律可得

$$I_1 = \frac{V_1}{R} = \boxed{\frac{2N\Phi_0}{R\Delta t}}.$$

(2) N 极靠近线圈时，穿过线圈的磁通量方向向下，且磁通量增大。根据楞次定律，感应电流应产生方向向上的磁场，以阻碍磁通量的增大。因此，从磁体一侧看，感应电流沿 **逆时针** 方向流动。

(3) N 极远离线圈时，磁通量变化量的大小仍为 $2\Phi_0$ ，因此

$$V_2 = N \frac{|\Phi_0 - 3\Phi_0|}{\Delta t} = \boxed{\frac{2N\Phi_0}{\Delta t}}.$$

此时，穿过线圈的磁通量方向仍向下，但磁通量减小。根据楞次定律，感应电流应产生方向向下的磁场，以阻碍磁通量的减小。因此，从磁体一侧看，感应电流沿 **顺时针** 方向流动。

(4) 磁通量的变化量不变，而变化所用时间变为原来的一半，因此

$$V' = N \frac{2\Phi_0}{\Delta t/2} = \boxed{2V_1}.$$

第 2 题 从匀强磁场中拉出的矩形线圈

(1) 开始时，线圈右边恰好位于磁场边界上。线圈向右移动一个自身宽度 a 后，整个线圈恰好完全移出磁场区域。因此，

$$t = \frac{a}{v}.$$

(2) 在时间 Δt 内，线圈向右移动 $v\Delta t$ 。线圈位于磁场中的面积减少了 $lv\Delta t$ ，所以磁通量变化量的大小为

$$|\Delta\Phi| = Blv\Delta t$$

由法拉第电磁感应定律，

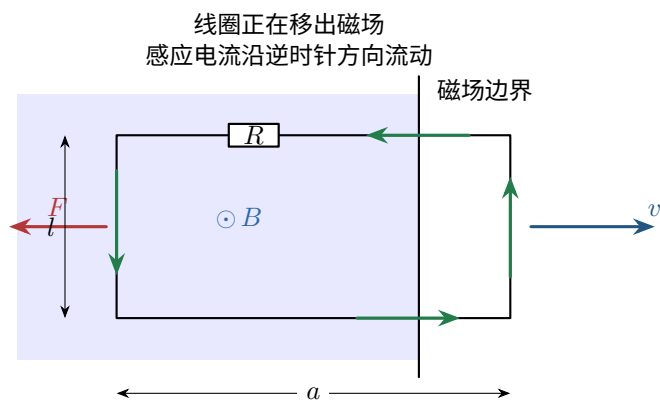
$$V = \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{Blv\Delta t}{\Delta t} = Blv, \quad I = \frac{V}{R} = \frac{Blv}{R}.$$

(3) 垂直纸面向外的磁通量正在减小，因此感应电流应产生垂直纸面向外的磁场，以阻碍磁通量的减小。根据安培定则（右手螺旋定则），从纸面正面看，感应电流沿 **逆时针** 方向流动。磁场中的左侧导线受到安培力，根据左手定则，安培力方向为 **向左**，阻碍线圈向右运动。

(4) $v \rightarrow 2v$ 时，

$$V' = 2V, \quad t' = \frac{1}{2}t.$$

因此，感应电动势变为原来的 **2 倍**，线圈完全移出磁场区域所需的时间变为原来的 **$\frac{1}{2}$** 。



第 3 题 在恒定外力作用下运动的导体棒

(1) 导体棒向右运动时，回路面积增大，垂直纸面向外的磁通量增大。根据楞次定律，感应电流应产生垂直纸面向里的磁场。因此，从纸面正面看，感应电流沿顺时针方向流动，导体棒中的电流由上向下。因此，

$$V = Blv, \quad I = \frac{Blv}{R}, \quad F = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

安培力 F 方向向左，阻碍导体棒向右运动，符合楞次定律。

(2) 取向右为正方向。导体棒受到向右的外力 F_0 和向左的安培力 F 。由牛顿第二定律，

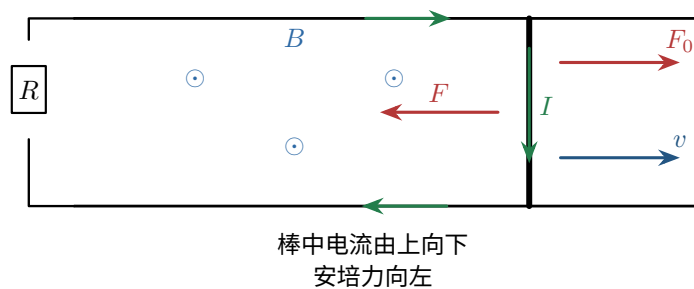
$$ma = F_0 - F = F_0 - \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

所以，

$$a = \frac{1}{m} \left(F_0 - \frac{B^2 l^2 v}{R} \right).$$

(3) 随着速度 v 增大，安培力 $F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$ 增大，因此向右的合力 $F_0 - F$ 逐渐减小。最终导体棒以恒定速度运动，此时 $a = 0$ ，所以

$$F_0 = \frac{B^2 l^2 v}{R} \Rightarrow v = \frac{F_0 R}{B^2 l^2}.$$



第 4 题 改变电阻时导体棒的速度

当导体棒和重物最终均做匀速运动时，两者的加速度都为 0。设绳的拉力为 T 。对重物有 $Mg = T$ ，对导体棒有 $T = BIl$ ，因此

$$Mg = T = BIl.$$

(1) 电阻为 R 时，由平衡条件得

$$I_1 = \frac{Mg}{Bl}.$$

回路中没有外接电源，因此感应电动势的大小等于电阻两端的电压，即

$$Blv_1 = I_1 R \Rightarrow v_1 = \frac{MgR}{B^2 l^2}.$$

(2) 电阻变为 $2R$ 后，平衡条件不变，因此

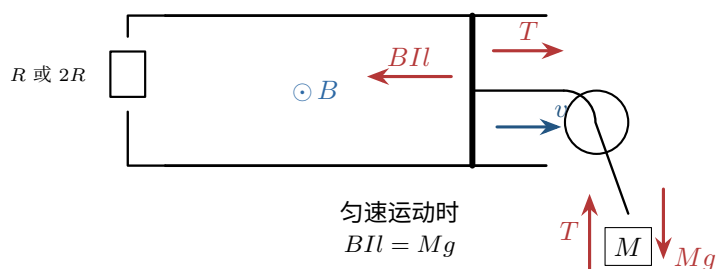
$$I_2 = \frac{Mg}{Bl}.$$

同理，

$$Blv_2 = I_2(2R) \Rightarrow v_2 = \frac{2MgR}{B^2 l^2}.$$

(3) 所以，

$$\frac{I_2}{I_1} = 1, \quad \frac{v_2}{v_1} = 2.$$



电阻	电流	速度
R	I_1	v_1
$2R$	I_1	$2v_1$

结果分析

做匀速运动时，由 $BIl = T$ 和 $T = Mg$ 可知，安培力的大小始终等于重物的重力 Mg 。因此，所需安培力不变，电流也不变。电阻变为原来的 2 倍后，要维持相同电流，就需要 2 倍的感应电动势，因此速度也变为原来的 2 倍。此外，此时有 $Mgv = (Blv)I = I^2 R$ ，即重力做功的功率等于电阻产生焦耳热的功率。

第 5 题 接入电池的导体棒

(1) 导体棒向右运动, 磁场垂直纸面向外。在磁场作用下, 棒中的自由电子向上端偏移, 因此上端带负电、下端带正电, 下端电势较高。导体棒运动产生的感应电动势 (动生电动势) 大小为

$$V = Blv.$$

这一动生电动势的方向与电池单独作用时产生的电流方向相反。

(2) 取电池单独作用时的电流方向为正方向。电池的电动势 E 与动生电动势 Blv 方向相反。沿回路列电势关系, 得

$$E - Blv = IR.$$

因此,

$$I = \frac{E - Blv}{R}.$$

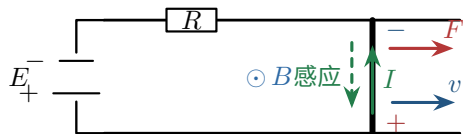
(3) $v = \frac{E}{2Bl}$ 时,

$$I = \frac{E - Bl \cdot E/(2Bl)}{R} = \frac{E}{2R}, \quad F = BIl = \frac{BEl}{2R}.$$

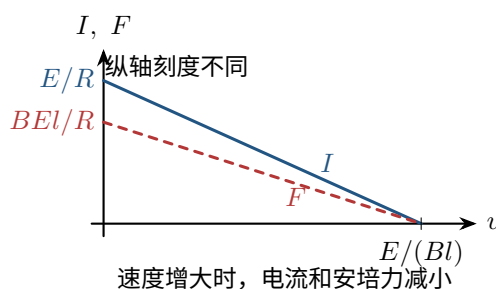
此时 $I > 0$, 电流在导体棒中由下向上。根据左手定则, 导体棒受到的安培力方向为 **向右**。

(4) $v = \frac{E}{Bl}$ 时, $E - Blv = 0$, 因此

$$I = 0, \quad F = 0.$$



动生电动势与电池单独作用时的电流方向相反



运动过程

导体棒静止时 $Blv = 0$, 因此 $I = E/R$, 安培力最大。设导体棒质量为 m , 忽略摩擦力及其他水平方向的力, 则运动方程为

$$ma = F = BIl = \frac{Bl}{R}(E - Blv).$$

随着速度增大, 动生电动势 Blv 增大, 电流、安培力和加速度都逐渐减小。当 $v = E/(Bl)$ 时, $I = F = a = 0$, 因此导体棒的速度逐渐趋近于这一数值。

能量分析

将回路方程 $E = IR + Blv$ 的两边同乘 I , 得

$$EI = I^2 R + (BIl)v.$$

左边是电池提供的电功率; 右边第一项是电阻产生焦耳热的功率, 第二项是安培力对导体棒做功的功率。

第 6 题 两条圆形导轨与导体棒

(1) 设导体棒在时间 Δt 内转过的角度为 $\Delta\theta$ 。由于角速度为恒定值 ω ,

$$\Delta\theta = \omega\Delta t.$$

这段时间内导体棒扫过的面积, 等于半径为 $r+l$ 的扇形面积减去半径为 r 的扇形面积。因此,

$$\begin{aligned}\Delta S &= \frac{1}{2}(r+l)^2\Delta\theta - \frac{1}{2}r^2\Delta\theta \\ &= \frac{1}{2}\{(r+l)^2 - r^2\}\omega\Delta t \\ &= \left(rl + \frac{l^2}{2}\right)\omega\Delta t.\end{aligned}$$

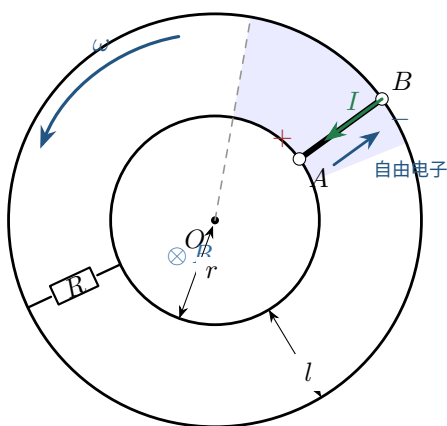
(2) 磁场垂直于导轨平面, 且为匀强磁场, 因此磁通量变化量的大小为 $B\Delta S$ 。故

$$V = \frac{B\Delta S}{\Delta t} = B\omega\left(rl + \frac{l^2}{2}\right).$$

导体棒逆时针转动, 磁场垂直纸面向里。棒上各点的速度均沿圆周切线方向。在磁场作用下, 自由电子向**外端**偏移, 因此外端 B 带负电、内端 A 带正电, 电势较高的是 **A**。导体棒中的电流由外端 B 流向内端 A 。

(3) 由欧姆定律,

$$I = \frac{B\omega}{R}\left(rl + \frac{l^2}{2}\right).$$



自由电子向外端偏移, 因此内端 A 的电势较高

$$\Delta S = \left(rl + \frac{l^2}{2}\right)\omega\Delta t \rightarrow V = \frac{B\Delta S}{\Delta t} \rightarrow I = \frac{V}{R}$$

另一种方法: 棒上各点的速度不同

端点 A 的速度为 ωr , 端点 B 的速度为 $\omega(r+l)$ 。棒上各点的线速度随其到圆心的距离线性变化, 因此棒上各点速度的平均值等于两端速度的算术平均值:

$$\bar{v} = \omega\left(r + \frac{l}{2}\right), \quad V = Bl\bar{v} = B\omega\left(rl + \frac{l^2}{2}\right)$$

也可以把导体棒分成许多很短的小段, 分别求出各小段产生的电动势后再相加, 所得结果与利用扇形面积求出的结果一致。

方向判断

自由电子向外端偏移, 因此外端 B 带负电, 内端 A 带正电, 所以 A 点电势较高。

第 7 题 导体棒与电容器

(1) 用外力使导体棒以恒定速度 v 向右运动。磁场垂直纸面向外，因此棒中的自由电子向上端偏移。因此，上端 b 带负电、下端 a 带正电， a 点电势较高， b 点电势较低。于是，

$$V_a - V_b = Blv.$$

(2) 刚闭合开关时，电容器尚未充电，两端电压 $V_C = 0$ ，因而在这一瞬间可视为导线。回路中的总电动势为 Blv ，因此

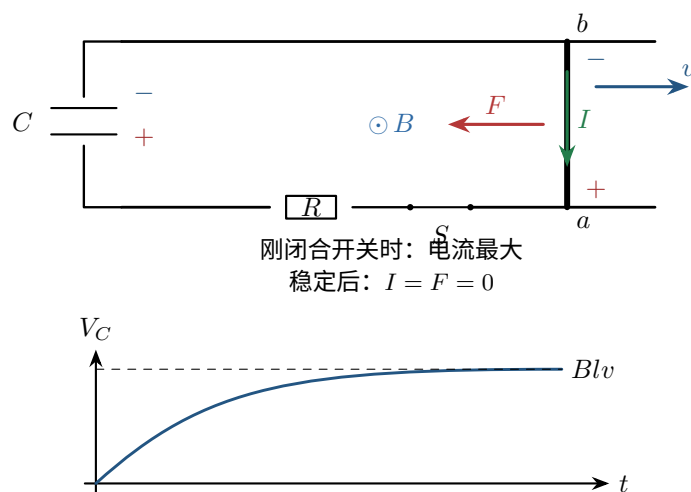
$$I = \frac{Blv}{R}, \quad F = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

导体棒中的电流由 b 流向 a 。根据左手定则，安培力方向为 **向左**，阻碍导体棒向右运动。

(3) 随着电容器不断充电，两端电压 V_C 逐渐增大，并抵消动生电动势 Blv ，所以电流逐渐减小。最终达到稳定状态时，电容器两端电压等于 Blv ，即 $V_C = Blv$ 。因此，

$$Q = CV_C = CBlv, \quad I = 0, \quad F = 0.$$

其中， Q 表示每块极板上所带电荷量的大小。与端点 a 相连的极板带正电，与端点 b 相连的极板带负电。



随时间变化

刚闭合开关时， $V_C = 0$ ，所以电流最大。随着电容器不断充电， V_C 逐渐抵消动生电动势 Blv ，电流和安培力逐渐减小。稳定后， $V_C = Blv$ 。

第 8 题 沿斜面下滑的导体棒

(1) 磁场垂直于斜面。导体棒沿导轨在斜面上向下运动，速度方向既垂直于导体棒，也垂直于磁场。因此，导体棒运动产生的感应电动势为

$$V = Blv, \quad I = \frac{Blv}{R}.$$

(2) 导体棒中的电流方向与磁场方向垂直，因此导体棒受到的安培力大小为

$$F = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

根据楞次定律，安培力应阻碍导体棒沿斜面下滑，因此安培力方向沿斜面 **向上**。

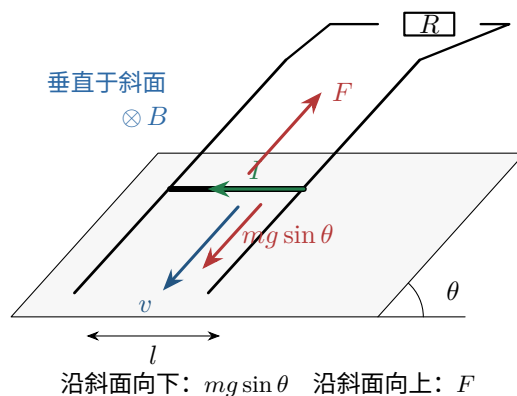
(3) 最终导体棒做匀速运动，沿斜面方向受力平衡，因此

$$mg \sin \theta = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

因此，

$$v = \frac{mgR \sin \theta}{B^2 l^2}.$$

(4) 由上式可知，该稳定速度与 R 成正比。因此，当 $R \rightarrow 2R$ 时，稳定速度变为原来的 **2 倍**。



能量检验

在匀速运动阶段， $mg \sin \theta = BIl$ ，且 $Blv = IR$ 。因此，

$$(mg \sin \theta)v = (BIl)v = I(Blv) = I^2 R.$$

重力势能的减少量全部转化为电阻产生的焦耳热。